

2. Se consideră sistemul RSA cu cheia publică:

$$K_e = (n = 28829, e)$$

și mesajul:

$$m = 11111.$$

1. Factorizarea lui n

Determinăm factorii primi ai lui n :

$$28829 = 127 \cdot 227$$

2. Calculul funcției lui Euler

$$\varphi(n) = (127 - 1)(227 - 1) = 126 \cdot 226 = 28476$$

3. Determinarea exponentului public e

Căutăm cel mai mic număr $e > 1$ astfel încât $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$:

$$\gcd(2, 28476) \neq 1, \quad \gcd(3, 28476) \neq 1, \quad \gcd(5, 28476) = 1$$

Deci:

$$e = 5$$

4. Determinarea exponentului privat d

Trebuie să găsim d astfel încât:

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)} \Rightarrow 5d \equiv 1 \pmod{28476}$$

Rezolvând (de exemplu cu algoritmul lui Euclid extins), obținem:

$$d = 22781$$

5. Calculul semnăturii

Semnătura RSA este:

$$s \equiv m^d \pmod{n} = 11111^{22781} \pmod{28829}$$

Pentru eficiență, folosim Teorema Resturilor Chineze (CRT):

$$s \equiv 11111^{22781} \pmod{127}, \quad s \equiv 11111^{22781} \pmod{227}$$

Reducem baza:

$$11111 \equiv 65 \pmod{127}, \quad 11111 \equiv 215 \pmod{227}$$

Calculând puterile modulo:

$$s \equiv 18 \pmod{127}, \quad s \equiv 193 \pmod{227}$$

Rezolvăm sistemul:

$$\begin{cases} s \equiv 18 \pmod{127} \\ s \equiv 193 \pmod{227} \end{cases}$$

Scriem:

$$s = 18 + 127k$$

Înlocuim:

$$18 + 127k \equiv 193 \pmod{227} \Rightarrow 127k \equiv 175 \pmod{227}$$

Rezolvând, obținem:

$$k = 55$$

Deci:

$$s = 18 + 127 \cdot 55 = 7003$$